

2019.1

当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 $k = (\quad)$

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

2019.2

曲线 $y = x \sin x + 2 \cos x \left(-\frac{\pi}{2} < x < 2\pi \right)$ 的拐点坐标为 ()

- (A) $(0, 2)$ (B) $(\pi, -2)$ (C) $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ (D) $\left(\frac{3\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2}\right)$

2019.3

下列反常积分发散的是 ()

(A) $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$ (B) $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$

(C) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$ (D) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$

2019.4

已知微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^{-x} + e^x$, 则 a, b, c 依次为 ()

- (A) 1, 0, 1 (B) 1, 0, 2 (C) 2, 1, 3 (D) 2, 1, 4

2019.5

已知平面区域 $D = \left\{ (x, y) \mid |x| + |y| \leq \frac{\pi}{2} \right\}$, $I_1 = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy$, $I_2 = \iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} \, dx dy$, $I_3 = \iint_D (1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}) \, dx dy$, 则 ()

(A) $I_3 < I_2 < I_1$ (B) $I_2 < I_1 < I_3$

(C) $I_1 < I_2 < I_3$ (D) $I_2 < I_3 < I_1$

2019.6

已知 $f(x), g(x)$ 2 阶可导且 2 阶导函数在 $x = a$ 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{(x - a)^2} = 0$ 是曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 在 $x = a$ 对应的点处相切且曲率相等的 ()

- (A) 充分非必要条件 (B) 充分必要条件
(C) 必要非充分条件 (D) 既非充分又非必要条件

2019.7

设 $\mathbf{A}$ 是 4 阶矩阵, $\mathbf{A}^*$ 是 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵。若线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系中只有 2 个向量, 则 $r(\mathbf{A}^*) = (\quad)$

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

2019.8

设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶实对称矩阵, $\mathbf{E}$ 是 3 阶单位矩阵。若 $\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} = 2\mathbf{E}$, 且 $|\mathbf{A}| = 4$, 则二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的规范形为 ()

(A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ (B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

(C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ (D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

2019.9

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + 2^x)^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2019.10

曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{3\pi}{2}$ 对应点处的切线在 y 轴上的截距为 _____。

2019.11

设函数 $f(u)$ 可导, $z = yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$, 则 $2x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____。

2019.12

曲线 $y = \ln \cos x$ $\left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}\right)$ 的弧长为 _____。

2019.13

已知函数 $f(x) = x \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ _____。

2019.14

已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, A_{ij} 表示 $|\mathbf{A}|$ 中 (i, j) 元的代数余子式, 则 $A_{11} - A_{12} =$ _____。

2019.15

(本题满分 10 分)

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^{2x}, & x > 0 \\ xe^x + 1, & x \leq 0 \end{cases}$, 求 $f'(x)$, 并求 $f(x)$ 的极值。

2019.16

(本题满分 10 分)

求不定积分 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} dx$

2019.17

(本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' - xy = \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1) = \sqrt{e}$ 的特解。

(I) 求 $y(x)$;

(II) 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq y(x)\}$, 求 D 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。

2019.18

(本题满分 10 分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq y, (x^2 + y^2)^3 \leq y^4\}$, 计算二重积分 $\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} \, dx dy$

2019.19

（本题满分 10 分）

设 n 为正整数，记 S_n 为曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($0 \leq x \leq n\pi$) 与 x 轴所围图形的面积，求 S_n ，并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 。

2019.20

(本题满分 11 分)

已知函数 $u(x, y)$ 满足 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y} = 0$, 求 a, b 的值, 使得在变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{ax+by}$ 下, 上述等式可化为 $v(x, y)$ 不含一阶偏导数的等式。

2019.21

(本题满分 11 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 证明:

(I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$;

(II) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\eta) < -2$ 。

2019.22

(本题满分 11 分)

已知向量组 I: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a^2+3 \end{pmatrix}$ 与 II: $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a+3 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1-a \end{pmatrix}$, $\beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2+3 \end{pmatrix}$ 。

若向量组 I 与 II 等价, 求 a 的取值, 并将 β_3 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示。

2019.23

(本题满分 11 分)

已知矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似。

(I) 求 x, y ;

(II) 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$, 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \boldsymbol{B}$ 。